

Method	E	ppl	%Knowledge Acquisition Performance (Δ)			Entity Learning			%Out of Domain Performance (Δ)		
			Avg.	High-Freq.	Low-Freq.	#Acq	#Ret	#Forg.	Avg.	MMLU	Social-IQA
Base	0	–	30	38	22	–	–	–	50	40	59
LoRA	1	12.61	34 ($\uparrow 4$)	41 ($\uparrow 3$)	26 ($\uparrow 4$)	–	–	–	32 ($\downarrow 18$)	29 ($\downarrow 11$)	35 ($\downarrow 24$)
	2	11.66	35 ($\uparrow 5$)	43 ($\uparrow 5$)	27 ($\uparrow 5$)	3	12	2	36 ($\downarrow 14$)	28 ($\downarrow 12$)	44 ($\downarrow 15$)
	3	11.30	35 ($\uparrow 5$)	43 ($\uparrow 5$)	28 ($\uparrow 6$)	3	10	5	30 ($\downarrow 20$)	25 ($\downarrow 15$)	36 ($\downarrow 23$)
	4	11.06	40 ($\uparrow 10$)	49 ($\uparrow 11$)	32 ($\uparrow 10$)	11	8	5	27 ($\downarrow 23$)	23 ($\downarrow 17$)	31 ($\downarrow 28$)
	5	10.88	40 ($\uparrow 10$)	49 ($\uparrow 11$)	31 ($\uparrow 9$)	4	15	4	27 ($\downarrow 23$)	24 ($\downarrow 16$)	30 ($\downarrow 29$)
	6	10.73	40 ($\uparrow 10$)	48 ($\uparrow 10$)	31 ($\uparrow 9$)	3	14	5	31 ($\downarrow 19$)	27 ($\downarrow 13$)	36 ($\downarrow 23$)
	7	10.60	41 ($\uparrow 11$)	50 ($\uparrow 12$)	33 ($\uparrow 11$)	6	17	0	28 ($\downarrow 22$)	27 ($\downarrow 13$)	29 ($\downarrow 30$)
	8	10.49	40 ($\uparrow 10$)	48 ($\uparrow 10$)	31 ($\uparrow 9$)	3	17	6	28 ($\downarrow 22$)	25 ($\downarrow 15$)	31 ($\downarrow 28$)
	9	10.39	40 ($\uparrow 10$)	49 ($\uparrow 11$)	32 ($\uparrow 10$)	4	17	3	25 ($\downarrow 25$)	27 ($\downarrow 13$)	23 ($\downarrow 36$)
	10	10.30	40 ($\uparrow 10$)	48 ($\uparrow 10$)	31 ($\uparrow 9$)	1	16	5	26 ($\downarrow 24$)	24 ($\downarrow 16$)	27 ($\downarrow 32$)
Step-wise Regular.	1	12.90	32 ($\uparrow 2$)	41 ($\uparrow 3$)	23 ($\uparrow 1$)	–	–	–	46 ($\downarrow 4$)	41 ($\uparrow 1$)	50 ($\downarrow 9$)
	2	11.84	35 ($\uparrow 5$)	43 ($\uparrow 5$)	26 ($\uparrow 4$)	6	8	2	45 ($\downarrow 5$)	38 ($\downarrow 2$)	52 ($\downarrow 7$)
	3	11.42	35 ($\uparrow 5$)	43 ($\uparrow 5$)	27 ($\uparrow 5$)	0	12	2	38 ($\downarrow 12$)	33 ($\downarrow 7$)	43 ($\downarrow 16$)
	4	11.16	35 ($\uparrow 5$)	43 ($\uparrow 5$)	28 ($\uparrow 6$)	0	10	2	35 ($\downarrow 15$)	32 ($\downarrow 8$)	37 ($\downarrow 22$)
	5	10.97	34 ($\uparrow 4$)	42 ($\uparrow 4$)	27 ($\uparrow 5$)	1	8	2	36 ($\downarrow 14$)	34 ($\downarrow 6$)	37 ($\downarrow 22$)
	6	10.82	37 ($\uparrow 7$)	45 ($\uparrow 7$)	29 ($\uparrow 7$)	4	9	0	28 ($\downarrow 22$)	31 ($\downarrow 9$)	25 ($\downarrow 34$)
	7	10.69	37 ($\uparrow 7$)	45 ($\uparrow 7$)	29 ($\uparrow 7$)	4	11	2	35 ($\downarrow 15$)	31 ($\downarrow 9$)	38 ($\downarrow 21$)
	8	10.58	38 ($\uparrow 8$)	45 ($\uparrow 7$)	30 ($\uparrow 8$)	1	13	2	29 ($\downarrow 21$)	32 ($\downarrow 8$)	27 ($\downarrow 32$)
	9	10.48	38 ($\uparrow 8$)	45 ($\uparrow 7$)	31 ($\uparrow 9$)	5	10	4	34 ($\downarrow 16$)	33 ($\downarrow 7$)	35 ($\downarrow 24$)
	10	10.40	36 ($\uparrow 6$)	44 ($\uparrow 6$)	28 ($\uparrow 6$)	3	12	3	35 ($\downarrow 15$)	34 ($\downarrow 6$)	36 ($\downarrow 23$)
Pre-training Regular.	1	13.77	30 (= 0)	39 ($\uparrow 1$)	22 (= 0)	–	–	–	48 ($\downarrow 2$)	41 ($\uparrow 1$)	54 ($\downarrow 5$)
	2	13.53	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	22 (= 0)	0	11	5	48 ($\downarrow 2$)	40 (= 0)	56 ($\downarrow 3$)
	3	13.46	31 ($\uparrow 1$)	38 (= 0)	23 ($\uparrow 1$)	1	9	2	48 ($\downarrow 2$)	41 ($\uparrow 1$)	55 ($\downarrow 4$)
	4	13.42	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	22 (= 0)	2	9	1	48 ($\downarrow 2$)	42 ($\uparrow 2$)	55 ($\downarrow 4$)
	5	13.40	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	23 ($\uparrow 1$)	1	10	1	50 (= 0)	41 ($\uparrow 1$)	58 ($\downarrow 1$)
	6	13.38	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	23 ($\uparrow 1$)	0	11	0	49 ($\downarrow 1$)	41 ($\uparrow 1$)	57 ($\downarrow 2$)
	7	13.36	30 (= 0)	38 (= 0)	22 (= 0)	0	11	0	50 (= 0)	41 ($\uparrow 1$)	59 (= 0)
	8	13.35	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	23 ($\uparrow 1$)	1	11	0	49 ($\downarrow 1$)	41 ($\uparrow 1$)	56 ($\downarrow 3$)
	9	13.34	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	23 ($\uparrow 1$)	0	10	2	49 ($\downarrow 1$)	41 ($\uparrow 1$)	56 ($\downarrow 3$)
	10	13.33	32 ($\uparrow 2$)	39 ($\uparrow 1$)	24 ($\uparrow 2$)	2	9	1	49 ($\downarrow 1$)	41 ($\uparrow 1$)	56 ($\downarrow 3$)
Structured Annotation	1	6.72	31 ($\uparrow 1$)	39 ($\uparrow 1$)	23 ($\uparrow 1$)	–	–	–	38 ($\downarrow 12$)	31 ($\downarrow 9$)	45 ($\downarrow 14$)
	2	6.30	33 ($\uparrow 3$)	42 ($\uparrow 4$)	23 ($\uparrow 1$)	5	9	1	33 ($\downarrow 17$)	28 ($\downarrow 12$)	37 ($\downarrow 22$)
	3	6.15	36 ($\uparrow 6$)	46 ($\uparrow 8$)	26 ($\uparrow 4$)	5	11	3	18 ($\downarrow 32$)	22 ($\downarrow 18$)	14 ($\downarrow 45$)
	4	6.05	36 ($\uparrow 6$)	45 ($\uparrow 7$)	26 ($\uparrow 4$)	2	10	6	30 ($\downarrow 20$)	27 ($\downarrow 13$)	33 ($\downarrow 26$)
	5	5.98	35 ($\uparrow 5$)	44 ($\uparrow 6$)	26 ($\uparrow 4$)	5	7	5	24 ($\downarrow 26$)	23 ($\downarrow 17$)	24 ($\downarrow 35$)
	6	5.91	34 ($\uparrow 4$)	43 ($\uparrow 5$)	24 ($\uparrow 2$)	5	6	6	21 ($\downarrow 29$)	21 ($\downarrow 19$)	21 ($\downarrow 38$)
	7	5.86	33 ($\uparrow 3$)	40 ($\uparrow 2$)	25 ($\uparrow 3$)	3	6	5	28 ($\downarrow 22$)	23 ($\downarrow 17$)	33 ($\downarrow 26$)
	8	5.82	36 ($\uparrow 6$)	45 ($\uparrow 7$)	27 ($\uparrow 5$)	7	7	2	30 ($\downarrow 20$)	23 ($\downarrow 17$)	37 ($\downarrow 22$)
	9	5.77	32 ($\uparrow 2$)	41 ($\uparrow 3$)	23 ($\uparrow 1$)	3	9	5	26 ($\downarrow 24$)	24 ($\downarrow 16$)	27 ($\downarrow 32$)
	10	5.74	33 ($\uparrow 3$)	42 ($\uparrow 4$)	23 ($\uparrow 1$)	2	7	5	26 ($\downarrow 24$)	22 ($\downarrow 18$)	30 ($\downarrow 29$)
Curriculum Learning	1	12.61	37 ($\uparrow 7$)	45 ($\uparrow 7$)	28 ($\uparrow 6$)	–	–	–	40 ($\downarrow 10$)	32 ($\downarrow 8$)	48 ($\downarrow 11$)
	2	11.62	35 ($\uparrow 5$)	44 ($\uparrow 6$)	27 ($\uparrow 5$)	3	10	6	39 ($\downarrow 11$)	32 ($\downarrow 8$)	46 ($\downarrow 13$)
	3	11.19	38 ($\uparrow 8$)	46 ($\uparrow 8$)	30 ($\uparrow 8$)	5	9	4	34 ($\downarrow 16$)	30 ($\downarrow 10$)	39 ($\downarrow 20$)
	4	10.94	38 ($\uparrow 8$)	47 ($\uparrow 9$)	30 ($\uparrow 8$)	5	10	4	28 ($\downarrow 22$)	28 ($\downarrow 12$)	27 ($\downarrow 32$)
	5	10.86	39 ($\uparrow 9$)	46 ($\uparrow 8$)	31 ($\uparrow 9$)	8	10	5	35 ($\downarrow 15$)	28 ($\downarrow 12$)	41 ($\downarrow 18$)
	6	10.64	38 ($\uparrow 8$)	45 ($\uparrow 7$)	30 ($\uparrow 8$)	3	13	5	31 ($\downarrow 19$)	29 ($\downarrow 11$)	34 ($\downarrow 25$)
	7	10.41	37 ($\uparrow 7$)	45 ($\uparrow 7$)	29 ($\uparrow 7$)	2	10	6	27 ($\downarrow 23$)	25 ($\downarrow 15$)	30 ($\downarrow 29$)
	8	10.52	39 ($\uparrow 9$)	46 ($\uparrow 8$)	31 ($\uparrow 9$)	5	7	5	26 ($\downarrow 24$)	28 ($\downarrow 12$)	24 ($\downarrow 35$)
	9	10.46	41 ($\uparrow 11$)	49 ($\uparrow 11$)	34 ($\uparrow 12$)	11	10	2	30 ($\downarrow 20$)	29 ($\downarrow 11$)	31 ($\downarrow 28$)
	10	10.13	39 ($\uparrow 9$)	47 ($\uparrow 9$)	30 ($\uparrow 8$)	5	13	8	31 ($\downarrow 19$)	25 ($\downarrow 15$)	37 ($\downarrow 22$)

Table 4: Early-epoch learning dynamics for LLaMA_{1B} across different CPT strategies. We report entity learning (overall, high-frequency, low-frequency), entities acquired, retained, forgotten, and changes in out-of-domain performance (Avg-OOD, MMLU, Social-IQA).